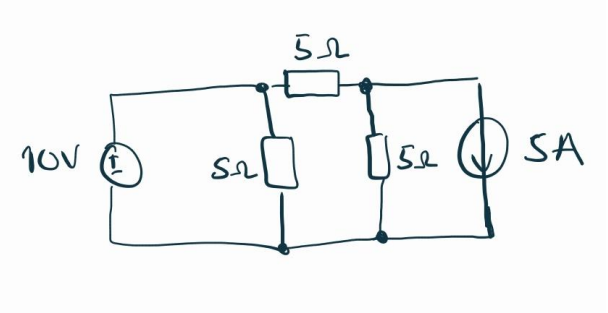
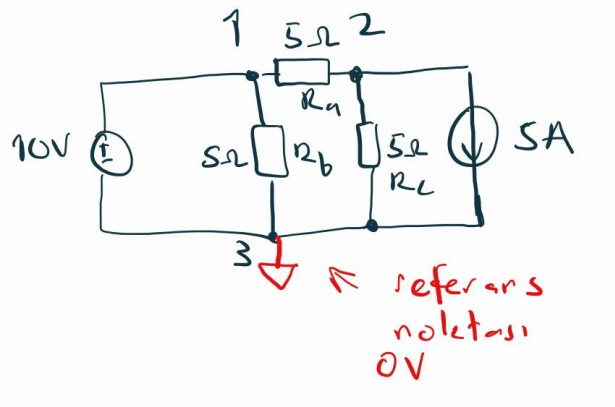
Örnek

- Aşağıdaki devreyi düğüm-gerilim yöntemi ile analiz ederek dirençler üzerinde akan akımı bulalım.

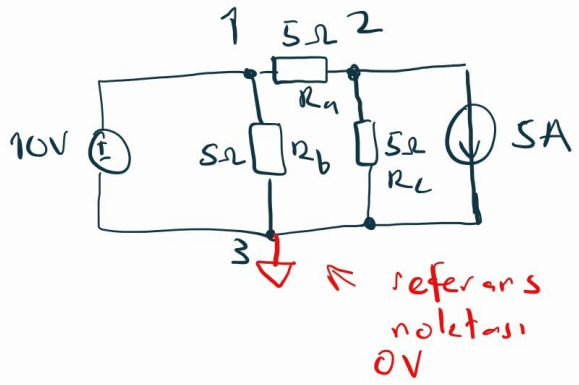


- Devredeki esas düğümleri bulalım ve bir tanesini referans noktası olarak seçelim.



Örnek

- Devredeki düğüm-gerilim denklemlerini yazarken V_1 geriliminin 10V gerilim kaynağına eşit olması gerektiği görülür.



$V_1 = 10V$

1. düğüm gerilimi 10V

2. düğüm

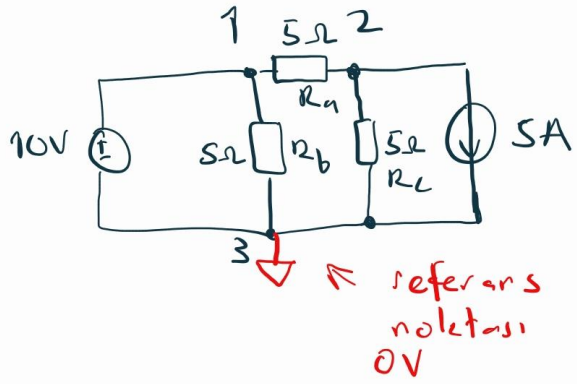
$$\frac{V_2}{5\Omega} + \frac{V_2 - V_1}{5\Omega} + 5 = 0$$

$$\frac{2V_2 - 10}{5} = -5$$

$$V_2 = -7{,}5V$$

Örnek

- Devredeki dirençler üzerinden geçen akımları bulalım.



$V_1 = 10V$

$V_2 = -7,5V$

$R_a = \frac{10-(-7,5)}{5} = 3,5A$ 1'den 2 yönüne doğru

$R_b = \frac{10}{5} = 2A$ 1'den 3 yönüne doğru

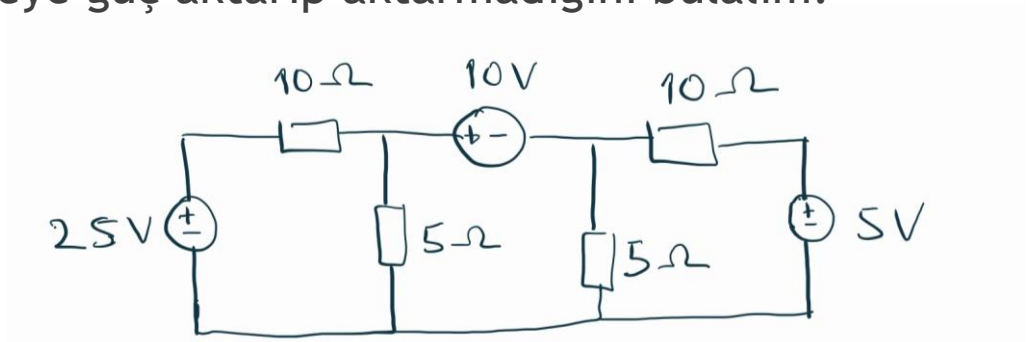
$R_c = \frac{-7,5}{5} = -1,5A$ 2'den 3 yönüne doğru

Düğüm-Gerilim Yöntemi (Süper Düğüm)

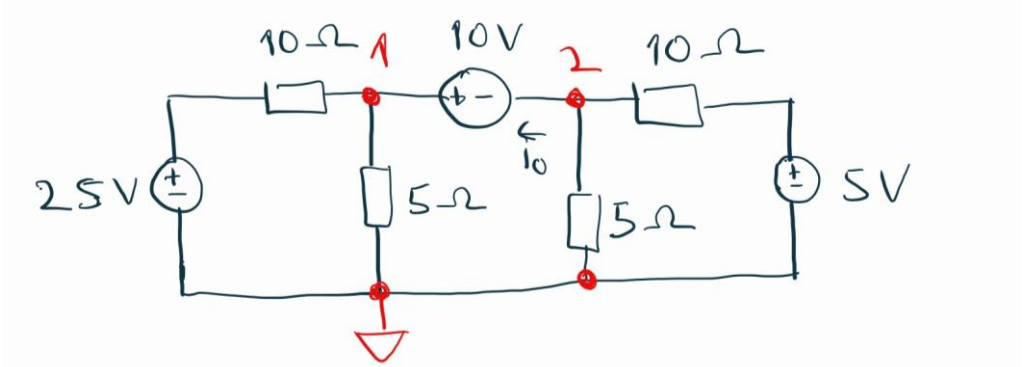
- Düğüm-gerilim yöntemi ile devrenin analizini yaparken eğer iki esas düğüm arasında sadece gerilim kaynağı varsa bu iki esas düğümü birleştirerek bir süper düğüm oluşturabiliriz.
  - Öncelikle devredeki düğüm noktalarını buluruz. Bu düğümlerden sadece 3 ve daha fazla bağlantının olduğu esas düğümleri kullanırız.
  - Esas düğümlerden bir tanesini referans noktası seçer ve diğer esas düğümlerin gerilimlerini bu referans noktaya göre tanımlarız.
  - Tanımladığımız esas düğümlerden arasında gerilim kaynağı bulunduranları süper düğüm olarak birleştirip, birleşen düğümler için düğüm gerilimleri ve gerilim kaynağını içeren bir denklem yazabiliriz.

Örnek

- Aşağıdaki devre için düğüm-gerilim analizi yapalım. 10V gerilim kaynağının devreye güç aktarıp aktarmadığını bulalım.



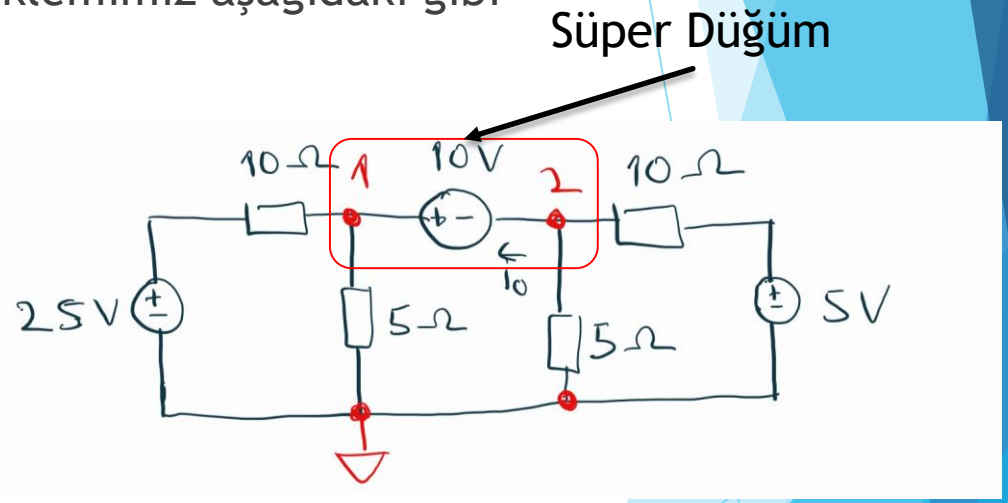
- Devredeki esas düğümleri bulalım ve referans noktası seçelim.



Örnek

- 1 ve 2 numaralı esas düğümler arasında 10V gerilim kaynağı bulunduran dalda süper düğüm tanımlayabiliriz. Bu süper düğüm için denklemimiz aşağıdaki gibi olur.

$$\frac{V_1 - 25}{10} + \frac{V_1}{5} + \frac{V_2}{5} + \frac{V_2 - 5}{10} = 0$$



- Süper düğüm oluştururken 1ve 2 numaralı düğümler için V_1 ve V_2 arasında bir gerilim denklemimiz bulunmaktaydı.

$$V_1 - V_2 = 10$$

Örnek

- Denklemlerimizi kullanarak V_1 ve V_2 gerilimini bulalım.

$$\frac{V_1-25}{10}+\frac{V_1}{5}+\frac{V_2}{5}+\frac{V_2-5}{10}=0$$

$$3V_1-25+3V_2-5=0$$

$$\boxed{3V_1+3V_2=30}$$

$$\boxed{V_1+V_2=10} \qquad \boxed{V_1-V_2=10}$$

$$V_1+V_2+V_1-V_2=10+10$$

$$2V_1=20$$

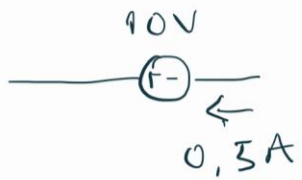
$$V_1=10$$

$$V_2=0$$

- 10V gerilim kaynağından geçen akımı bulup güç durumunu inceleyelim.

$$\frac{V_2}{5}+\frac{V_2-5}{10}+i_0=0$$

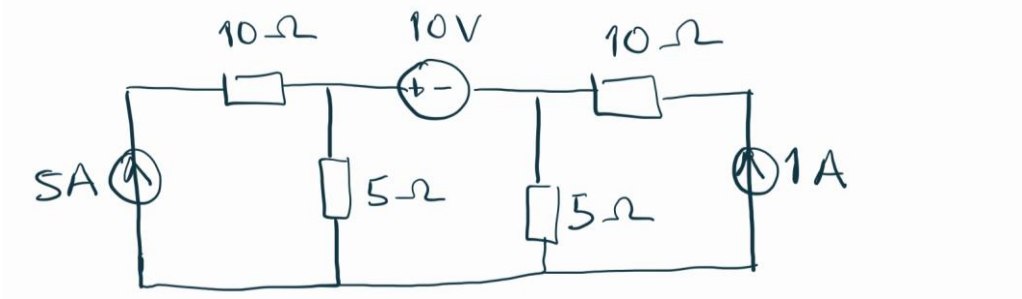
$$i_0=0{,}5A$$



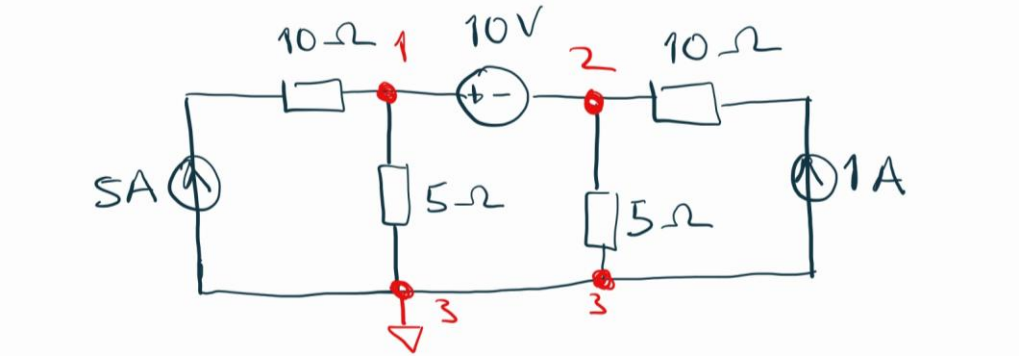
$\Rightarrow$ Devreye $P=10\times0{,}5=5W$ güç aktarır.

Örnek

- Aşağıdaki devre için düğüm-gerilim analizi yapalım. V_1 ve V_2 gerilimini bulalım.



- Devredeki esas düğümleri bulalım ve referans noktası seçelim.

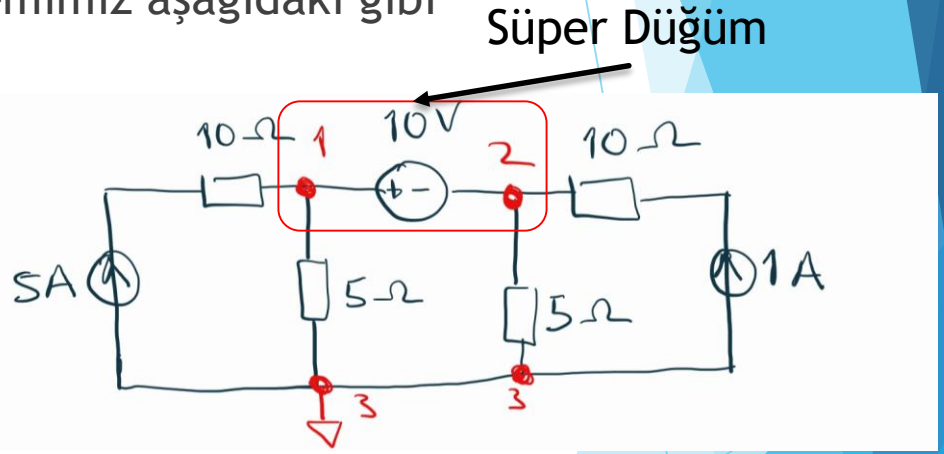


Örnek

- 1 ve 2 numaralı esas düğümler arasında 10V gerilim kaynağı bulunduran dalda süper düğüm tanımlayabiliriz. Bu süper düğüm için denklemimiz aşağıdaki gibi olur.

$$-5 + \frac{V_1}{5} + \frac{V_2}{5} - 1 = 0$$

$$V_1 + V_2 = 30$$



- Süper düğüm oluştururken 1ve 2 numaralı düğümler için V_1 ve V_2 arasında bir gerilim denklemimiz bulunmaktaydı. Buradan V_1 ve V_2 gerilimleri bulanabilir.

$$V_1 - V_2 = 10$$

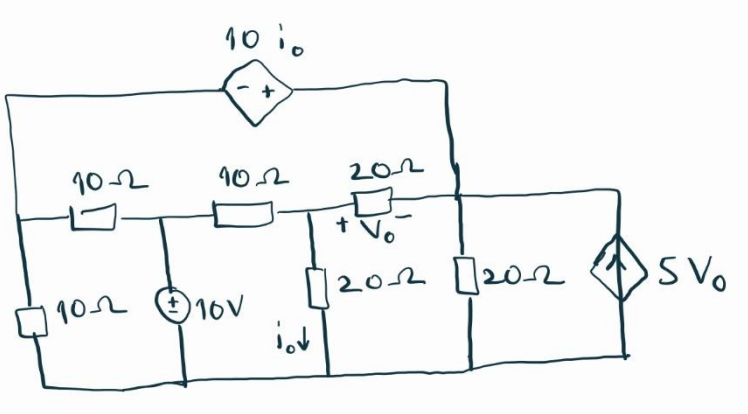
$$V_1 = 20 \qquad V_2 = 10$$

Düğüm-Gerilim Yöntemi (Bağımlı Kaynaklar)

- Devrede bağımlı kaynak varken devrenin düğüm-gerilim yöntemi ile analiz edebilmek için bağımlı kaynağı düğüm gerilimleri cinsinden ifade etmeye çalışabiliriz.
  - Öncelikle devredeki düğüm noktalarını buluruz. Bu düğümlerden sadece 3 ve daha fazla bağlantının olduğu esas düğümleri kullanırız.
  - Esas düğümlerden bir tanesini referans noktası seçer ve diğer esas düğümlerin gerilimlerini bu referans noktaya göre tanımlarız.
  - Düğüm-gerilim denklemlerinde geçen bağımlı kaynaklarını düğüm gerilimleri cinsinden yazmaya çalışırız

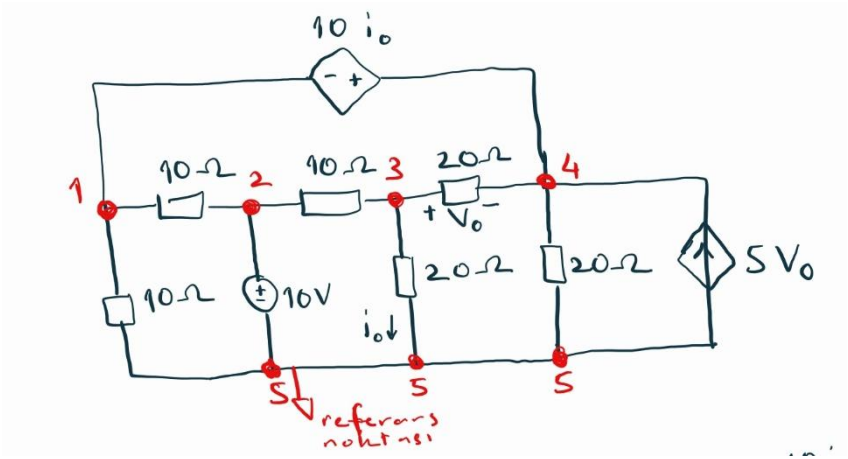
Örnek

- Aşağıdaki devremizde 10V gerilim kaynağının devreye güç sağlayıp sağlamadığını düğüm-gerilim yönteminden faydalanarak bulalım.



Örnek

- Devremizdeki esas düğümleri bulalım ve referans noktası seçelim.



Örnek

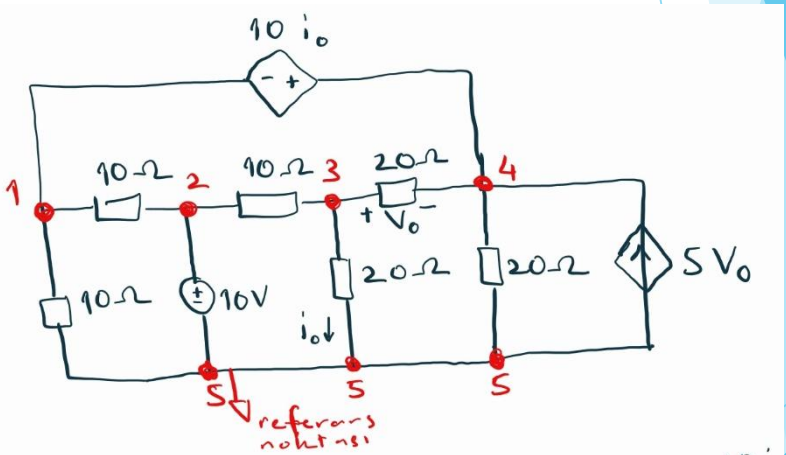
- 1 ve 4 numaralı esas düğümlerimiz arasında gerilim kaynağımız bulunmakta. O zaman 1 ve 4 numaralı düğümleri süper düğüm yapabiliriz. $V_0 = V_3 - V_4$ ve süper düğüm denklemimiz

$$\frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_2}{10} + \frac{V_4}{20} + \frac{V_4 - V_3}{20} - 5V_0 = 0$$

$$\frac{2V_1}{10} - \frac{V_2}{10} + \frac{V_4}{10} - \frac{V_3}{20} + 5V_4 - 5V_3 = 0$$

$$\frac{2V_1 - V_2}{10} + \frac{51V_4}{10} - \frac{101V_3}{20} = 0$$

$$4V_1 = 2V_2 - 102V_4 + 101V_3$$



Süper düğüm $V_4 - V_1 = 10 i_0$

$i_0 = \frac{V_3}{20}$

Örnek

- 2 ve 3 numaralı esas düğümlerimizi incelersek

2 numaralı düğüm $V_2 = 10V$

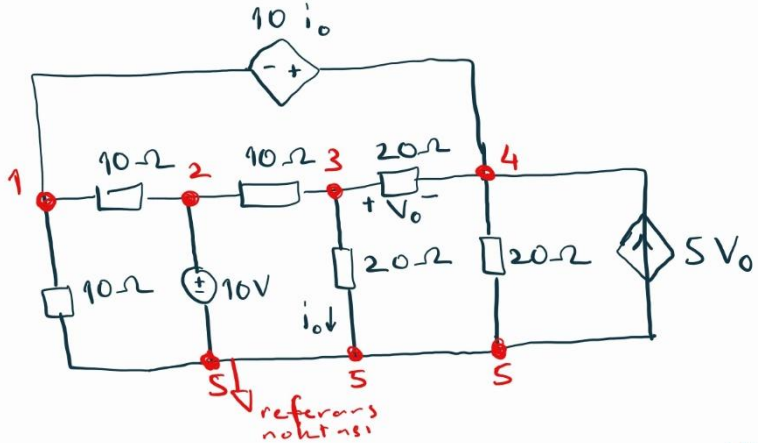
3 numaralı düğüm

$$\frac{V_3 - V_2}{10} + \frac{V_3}{20} + \frac{V_3 - V_4}{20} = 0$$

$$\frac{V_3}{5} = \frac{V_2}{10} + \frac{V_4}{20}$$

$$4V_3 = 2V_2 + V_4$$

$$4V_3 = 20 + V_4$$



Örnek

- Denklemlerimizi çözelim

$$V_1 = V_4 - 10 i_o$$

$$V_1 = V_4 - \frac{10 V_3}{20}$$

$$\frac{V_3}{2} + V_1 = V_4$$

$$4V_3 - 20 = V_4$$

$$\frac{V_3}{2} + V_1 = 4V_3 - 20$$

$$V_1 = \frac{7}{2} V_3 - 20$$

$$4V_1 = 2V_2 - 102V_4 + 101V_3$$

$$4V_1 = 20 - 102\left(V_1 + \frac{V_3}{2}\right) + 101V_3$$

$$4V_1 = 20 - 102V_1 - 51V_3 + 101V_3$$

$$106V_1 = 20 + 50V_3$$

Örnek

- Denklemlerimizi cözelim

$$106V_1 = 20 + 50V_3$$

$$106\left(\frac{7}{2}V_3 - 20\right) = 20 + 50V_3$$

$$371V_3 - 2120 = 20 + 50V_3$$

$$321V_3 = 2140$$

$$V_3 = 6,6\bar{6}$$

$$106V_1 = 353,33$$

$$V_1 = 3,33$$

- V_1 değerini $3,33V$ ve V_3 değerini $6,67V$ bulduk 2 numaralı esas düğüme tekrar göz atalım

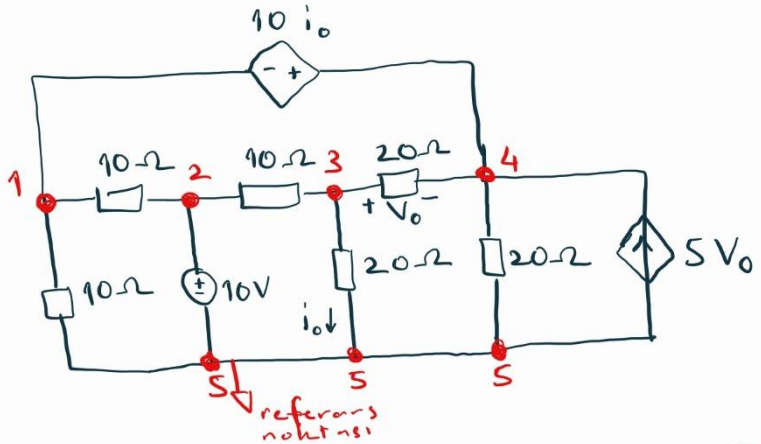
Örnek

- 2 numaralı düğüm denklemi

$$\frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2 - V_3}{10} + ? = 0 \qquad V_2 - V_0 = 10V \text{ (gerilim kaynağı)}$$

$$\frac{10 - 3{,}333}{10} + \frac{10 - 6{,}667}{10} + ? = 0$$

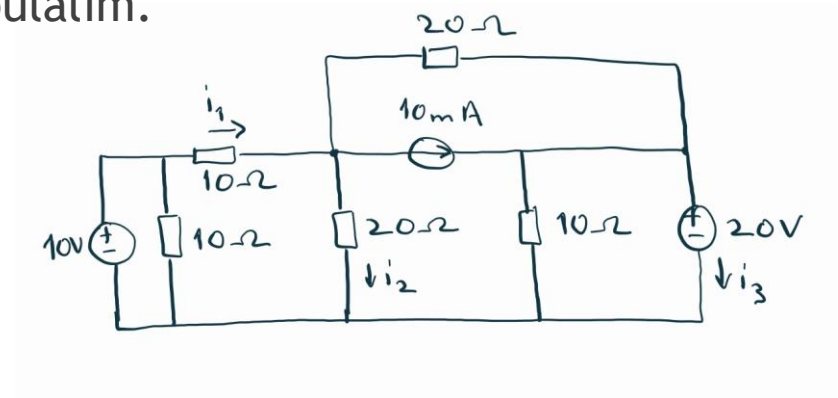
$$? = -1A$$



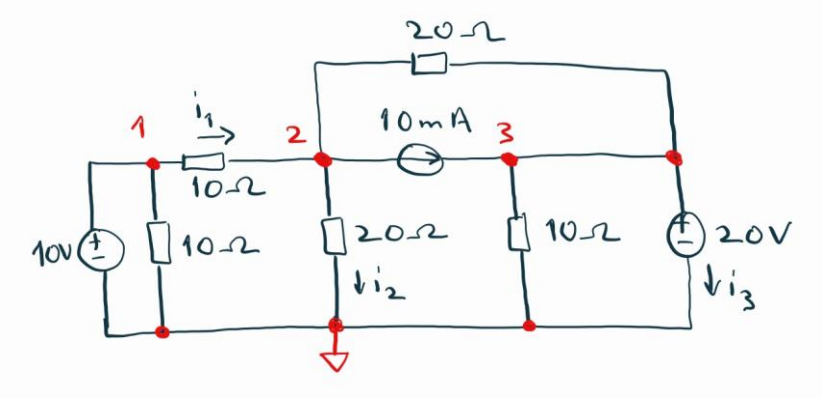
- 10V gerilim kaynağında V_2 'den referans noktasına doğru -1A akım akıyormuş. Diğer bir deyişle 10V gerilim kaynağının artı ucundan 1A akım çıkıyor. O zaman 10V gerilim kaynağı devreye güç aktarıyor.

Örnek

- Aşağıdaki devre i_1, i_2 ve i_3 akımlarını düğüm-gerilim yönteminden faydalanarak bulalım.



- Esas düğümleri ve referans noktamızı bulalım



Örnek

- 1 numaralı esas düğümde V_1 gerilimi 10V ve 3 numaralı esas düğümde V_3 gerilimi 20V. 2 numaralı esas düğüm denklemi ise

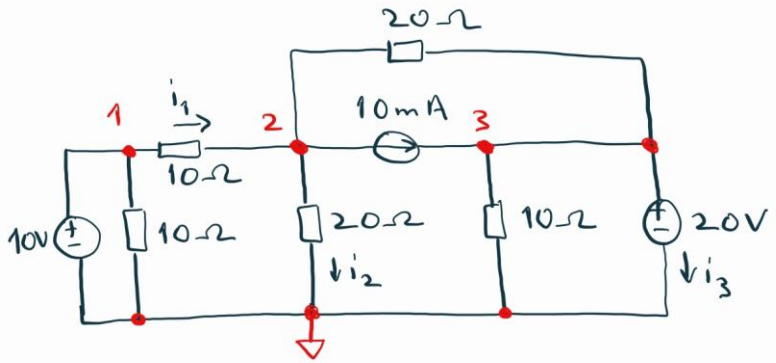
$$\frac{V_2-V_1}{10}+\frac{V_2}{20}+0{,}010+\frac{V_2-V_3}{20}=0$$

$$\frac{2V_2}{20}-\frac{10}{10}+\frac{V_2}{20}+\frac{V_2}{20}-\frac{20}{20}+0{,}010=0$$

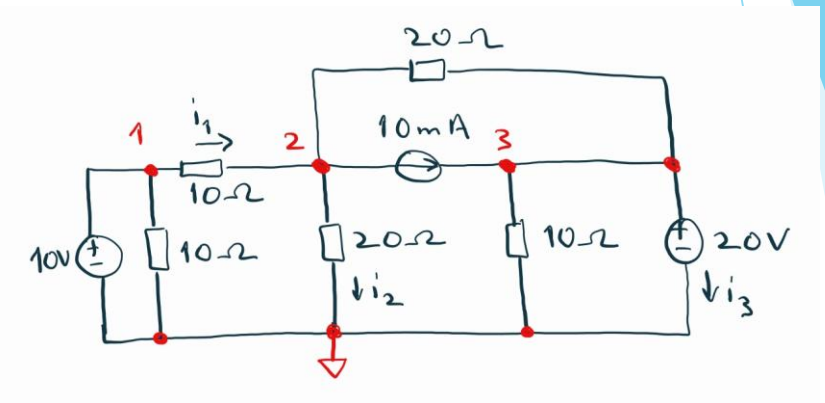
$$\frac{4V_2}{20}-2+0{,}01=0$$

$$\frac{V_2}{5}=1{,}99$$

$$V_2=9{,}95$$



Örnek



- i_1, i_2 ve i_3 akımlarını bulalım

$$i_1 = \frac{V_1 - V_2}{10} = \frac{10 - 9{,}95}{10} = 0{,}005\,A$$

$$i_2 = \frac{V_2}{20} = \frac{9{,}95}{20} = 0{,}4975A$$

- i_3 akımı için numaralı esas düğümün denklemini yazalım

$$\frac{V_3 - V_2}{20} - 0{,}010 + \frac{V_3}{10} + i_3 = 0$$

$$\frac{20 - 9{,}95}{20} - 0{,}010 + \frac{20}{10} + i_3 = 0$$

$$\frac{10{,}05}{20} + 1{,}990 + i_3 = 0$$

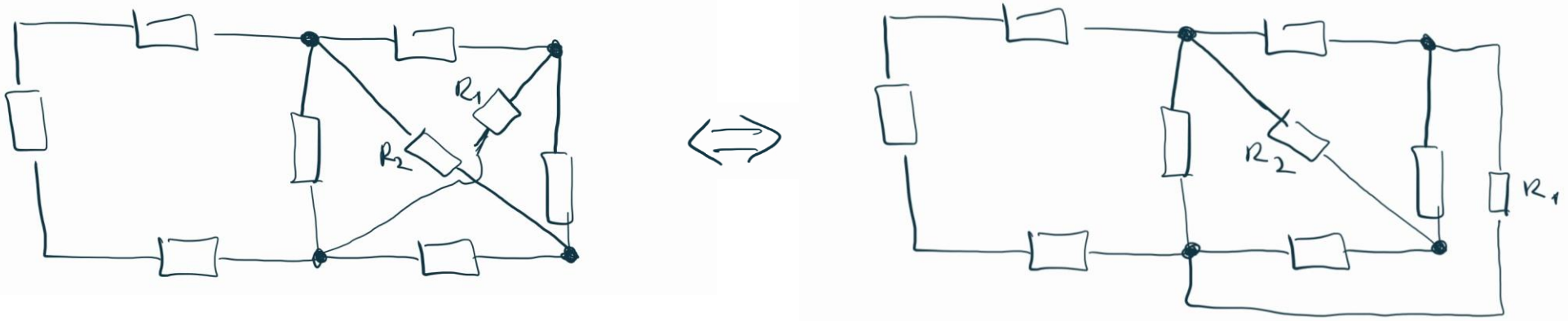
$$i_3 = -2{,}4925A$$

Göz-Akım Yöntemi

- Devrenin analizini yaparken düğüm-gerilim yöntemi yerine göz-akım yöntemini de kullanabiliriz.
- Göz-akım yöntemini kullanabilmek için öncelikle devrenin düzlemsel devre olup olmadığını kontrol etmeliyiz.
  - Düzlemsel devreler dalları üst üste binmeden düzlem üzerinde çizilebilen devrelerdir.
- Devremiz düzlemsel ise devredeki tüm gözlere birer akım atar ve gözlerin gerilim toplamlarını yazarsak. Analiz için elimizde esas dal sayısı eksi esas düğüm sayısından bir fazla denklem olur.
- Bu sayede gözlerdeki akımları kullanarak dallardaki akımları bulabiliriz.

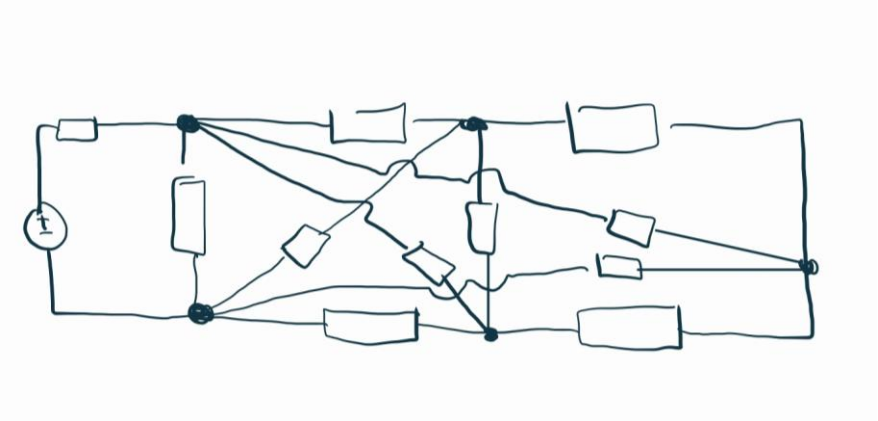
Örnek

- Aşağıdaki devre düzlemsel olarak çizilebilir.



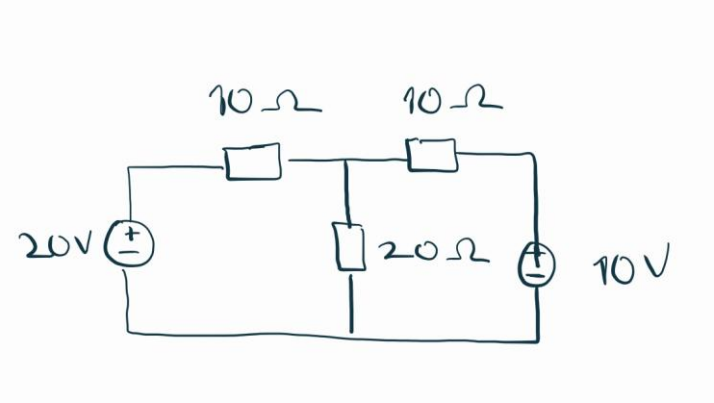
Örnek

- Aşağıdaki devre düzlemsel olarak çizilemez.

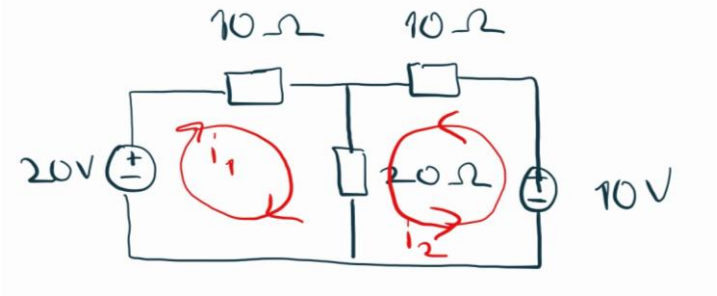


Örnek

- Aşağıdaki devreyi göz-akım yöntemiyle analiz edelim.



- Devredeki gözleri bulup bunlara birer akım atarız.



Örnek

- i_1 akımının aktığı göz denklemimiz

$$-20 + 10 \times i_1 + 20(i_1 + i_2) = 0$$

- i_2 akımının aktığı göz denklemimiz

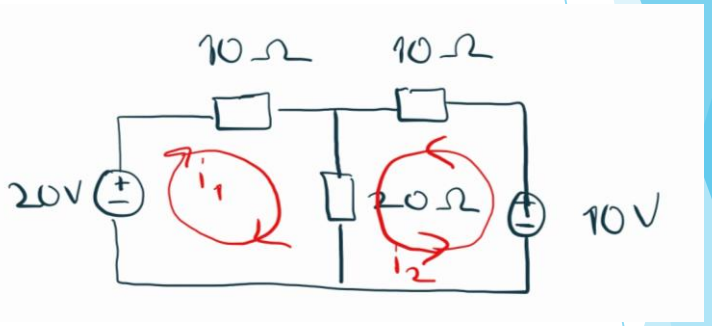
$$-10 + 10 \times i_2 + 20(i_1 + i_2) = 0$$

- Denklemlerimizi düzenleyelim

$$-20 + 30i_1 + 20i_2 = -10 + 20i_1 + 30i_2$$

$$10i_1 = 10i_2 + 10$$

$$i_1 = i_2 + 1$$



Örnek

- i_1 akımının aktığı göz denkleminde i_2 akımını i_1 akımı cinsinden yazarsak

$$-20 + 10 \times i_1 + 20(i_1 + i_2) = 0$$

$$i_1 = i_2 + 1$$

$$-20 + 30 i_1 + 20(i_1 - 1) = 0$$

$$50 i_1 = 40$$

$$i_1 = 0{,}8\ A$$

$$i_2 = -0{,}2\ A$$

